

IMPLEMENTASI AI BERBASIS RAG UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Muhammad Reffy Haykal
18222103**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Desember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AI BERBASIS RAG UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 4 Desember 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.

NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.

NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia	6
II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern	7
II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan	7
II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran	8
II.3.2 <i>Financial Forecasting</i>	8
II.3.3 <i>Variance Analysis</i>	9
II.4 <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i>	9
II.4.1 Arsitektur dan Mekanisme RAG	9
II.4.2 Kelebihan RAG dalam Tugas Berbasis Pengetahuan	10
II.5 <i>Workflow dan Multi-Agent AI</i>	11
II.5.1 Konsep dan Peran Multi-Agent dalam Sistem AI	11
II.5.2 <i>Workflow Automation</i> menggunakan <i>Multi-Agent Systems</i>	12
II.5.3 Arsitektur <i>Multi-Agent Frameworks</i>	12
III ANALISIS MASALAH	13
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	13
III.2 Analisis Kebutuhan	14
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	14
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	15
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	15
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	16
III.3.1 Alternatif Solusi	16

III.3.1.1	Pendekatan Transformasi dan Adopsi AI untuk UKM (berbasis kerangka TOE)	16
III.3.1.2	<i>Rule-Based Expert System</i>	17
III.3.1.3	Model Prediksi Berbasis <i>Machine Learning</i>	17
III.3.1.4	Sistem <i>Multi-Agent</i> untuk Analisis dan Keputusan Anggaran	17
III.3.1.5	Sistem Rekomendasi Berbasis <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i> dengan Alur Proses Otomatis	18
III.3.2	Analisis Penentuan Solusi	18
IV	DESAIN KONSEP SOLUSI	20
IV.1	Aktor dan Use Case	20
IV.2	Alur Utama Sistem (To-Be)	21
IV.3	Arsitektur Sistem Berlapis	22
V	RENCANA SELANJUTNYA	24
V.1	Rencana Implementasi	24
V.2	Desain Pengujian dan Evaluasi	25
V.2.1	Verifikasi Fungsional (<i>Black-box</i>)	25
V.2.2	Evaluasi Kualitas RAG	25
V.2.2.1	Evaluasi <i>Retrieval</i>	26
V.2.2.2	Evaluasi <i>Generation</i>	27
V.2.2.3	Evaluasi <i>End to End</i>	28
V.2.2.4	Evaluasi Manusia	29
V.3	Analisis Risiko dan Mitigasi	30

DAFTAR GAMBAR

II.1	Arsitektur RAG	10
II.2	Aplikasi <i>Multi Agents</i> di keuangan	11
III.1	Kondisi Saat Ini Perencanaan Anggaran secara Umum	13
IV.1	<i>Use Case</i> Sistem	20
IV.2	Alur utama sistem (To-Be)	21
IV.3	Arsitektur sistem berlapis	22

DAFTAR TABEL

II.1	Kelebihan RAG dalam Menghasilkan Jawaban Berbasis Fakta dan Spesifik	10
III.1	Masalah Kondisi Saat Ini	14
III.2	Functional Requirement	15
III.3	Non-Functional Requirement	15
III.4	Weighted Scoring Matrix Alternatif Solusi	19
IV.1	Daftar <i>Use Case</i> Sistem	21
V.1	Analisis Biaya	24
V.2	Skenario Pengujian	25
V.3	Human Evaluation	30
V.4	Risiko utama dan strategi mitigasi	30

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko (2024), lebih dari 64 juta unit usaha dikategorikan sebagai UMKM dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun data pemerintah menggunakan istilah UMKM, tugas akhir ini akan berfokus pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu dua kelompok usaha yang berada pada tingkat yang lebih matang dibanding usaha mikro. UKM umumnya memiliki struktur operasional lebih kompleks, kebutuhan pengelolaan keuangan lebih besar, serta potensi adopsi teknologi yang lebih tinggi. Kompleksitas ini membuat UKM menghadapi tantangan yang semakin signifikan dalam manajemen keuangan dan pengambilan keputusan, termasuk ketidaktepatan dalam penentuan anggaran proyek, ketiadaan mekanisme validasi anggaran, hingga kesulitan menilai kelayakan ekspansi ke produk atau usaha baru. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa UKM membutuhkan sistem perencanaan anggaran yang tidak hanya memproyeksikan angka, tetapi juga dapat mendukung proses pengecekan, verifikasi, dan pembuktian manfaat.

Dalam konteks bisnis modern, kemampuan melakukan perencanaan anggaran dan *financial forecasting* secara akurat merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis prediksi dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memperkuat ketahanan bisnis (Hariharan dan Naveen 2018). Bagi UKM, kebutuhan ini sama-

kin besar karena ketidaktepatan alokasi anggaran seringkali menimbulkan sisa dana proyek yang tidak terpakai, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, serta keputusan investasi yang tidak memiliki dasar analitis, seperti pengajuan peningkatan spesifikasi komputer tanpa mengetahui apakah peningkatan tersebut benar-benar akan meningkatkan output bisnis.

Namun, sebagian besar UKM di Indonesia masih menggunakan pendekatan perencanaan keuangan tradisional, seperti menghitung rata-rata dari data sebelumnya atau menyalin pola tahun sebelumnya. Cara ini memang mudah dilakukan, tetapi sering tidak mampu mengikuti perubahan kondisi usaha, dinamika pasar, maupun kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Analisis terbaru menunjukkan bahwa metode statistik konvensional kurang adaptif terhadap pola data modern sehingga sering menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Kumar 2022). Ketidaktepatan prediksi inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada kesalahan dalam penentuan anggaran proyek, serta tidak tersedianya pembuktian yang kuat ketika UKM ingin mengevaluasi dampak dari pengajuan anggaran baru.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akurasi *forecasting* dan efektivitas perencanaan keuangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik berbasis *machine learning* mampu mempelajari pola kompleks, mengolah data dalam skala besar, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar jauh dengan lebih baik dibanding metode tradisional (Wasserbacher dan Spindler 2022). Integrasi AI tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memungkinkan proses perencanaan anggaran yang lebih komprehensif, seperti validasi kelayakan anggaran, analisis dampak investasi, dan bahkan penilaian potensi keberhasilan ketika UKM ingin masuk ke produk atau pasar baru berdasarkan data historis dan kondisi pasar terkini.

Meskipun pemanfaatan AI dalam *forecasting* dan *budgeting* berkembang pesat di perusahaan besar, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapannya pada UKM Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, tugas akhir ini bertujuan mengembangkan implementasi AI untuk membantu UKM melakukan analisis keuangan, proyeksi, dan penyusunan anggaran secara lebih efektif dan adaptif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana mengatasi ketidaktepatan penentuan anggaran proyek pada UKM agar alokasi dan penggunaan dana lebih sesuai kebutuhan?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme validasi untuk rencana anggaran baru sehingga UKM dapat menilai manfaat dan kelayakannya sebelum disetujui?
3. Bagaimana membantu UKM menilai kelayakan ekspansi ke produk atau usaha baru berdasarkan kondisi pasar dan kemampuan internal?
4. Bagaimana merancang sistem berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi dan analisis untuk mendukung ketiga kebutuhan tersebut?

I.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan anggaran proyek pada UKM.
2. Mengembangkan metode validasi rencana anggaran yang terukur.
3. Merancang pendekatan penilaian kelayakan ekspansi usaha atau produk baru.
4. Membangun sistem pendukung keputusan berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi anggaran, validasi, dan analisis kelayakan bagi UKM.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otonomisasi perencanaan anggaran untuk UKM, dengan cakupan pada ketepatan alokasi anggaran proyek, validasi rencana anggaran baru, dan penilaian kelayakan ekspansi produk atau usaha baru. Lingkupnya tidak mencakup fungsi keuangan lain seperti akuntansi lengkap, perpajakan, atau manajemen operasional.
2. Data yang digunakan dalam pengujian sistem berasal dari data simulasi dan/atau data representatif dari studi kasus UKM (misalnya Air Minum ARBAS atau startup binaan Lab SCCIC ITB). Data tidak harus mencerminkan keseluruhan kondisi finansial UKM Indonesia.
3. Pendekatan kecerdasan buatan dibatasi pada penggunaan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebagai mekanisme analisis dan rekomendasi, serta integrasi platform otomasi *low-code* hanya digunakan untuk alur dasar seperti pengambilan data, pemrosesan, dan penyajian hasil.
4. Antarmuka pengguna disederhanakan untuk kebutuhan demonstrasi sistem, tanpa fokus pada desain UI/UX yang kompleks atau kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan spesifik UKM.

5. Evaluasi sistem dibatasi pada kualitas rekomendasi, relevansi output, dan kelayakan proses otomatisasi, tanpa mencakup keamanan data tingkat lanjut, aspek legal, atau integrasi menyeluruh dengan sistem internal UKM.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Waterfall* sebagai model pengembangan sistem. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan proses analisis, perancangan, pembangunan, dan evaluasi sistem pendukung keputusan berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi dasar untuk tahap berikutnya sehingga memudahkan proses validasi dan dokumentasi.

Secara umum, metodologi penelitian terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini mencakup identifikasi tiga permasalahan utama UKM, yaitu ketidaktepatan penentuan anggaran proyek, ketiadaan mekanisme validasi anggaran baru, serta kesulitan menilai kelayakan ekspansi usaha atau produk baru. Analisis dilakukan melalui studi literatur, tinjauan penelitian terkait perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan pada UKM, serta pengkajian kebutuhan data dan proses bisnis UKM. Hasil analisis digunakan untuk menyusun spesifikasi sistem dan kebutuhan fungsional.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem berbasis RAG untuk menghasilkan analisis anggaran, validasi rencana anggaran, dan rekomendasi kelayakan ekspansi usaha. Perancangan meliputi desain proses *retrieval*, *generation*, serta pemetaan kebutuhan data UKM. Selain itu, dilakukan perancangan alur otomatisasi menggunakan platform *low-code* untuk proses pengambilan data, pemanggilan RAG, dan penyajian hasil. Diagram alur, arsitektur komponen, dan skenario interaksi sistem disusun pada tahap ini.

3. Implementasi Sistem

Tahapan ini meliputi pembangunan komponen sistem sesuai rancangan, termasuk implementasi model RAG, konfigurasi modul *retrieval*, serta integrasi alur otomatisasi. Data simulasi atau data studi kasus UKM digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rekomendasi alokasi anggaran, validasi pengajuan anggaran, dan analisis kelayakan ekspansi. Implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan konsistensi fungsi setiap komponen.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk menilai apakah sistem menghasilkan keluaran yang relevan, konsisten, dan sesuai kebutuhan UKM. Metode pengujian mengacu pada evaluasi RAG, yang mencakup penilaian relevansi konteks, ketepatan jawaban, serta kesesuaian rekomendasi dengan data yang digunakan. Selain itu, dilakukan pengujian alur otomatisasi untuk memastikan integrasi antarkomponen berjalan stabil.

5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir mencakup evaluasi efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan anggaran UKM, termasuk batasan sistem dan potensi pengembangan lanjutan. Seluruh tahapan, hasil pengujian, dan analisis disusun dalam bentuk laporan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia

Pendekatan perencanaan keuangan tradisional pada UKM di Indonesia umumnya masih mengandalkan metode statistik konvensional seperti *time series analysis*, *moving averages*, dan regresi linear. Metode-metode ini bermanfaat untuk pola data yang relatif stabil dan linier, namun kurang mampu menangani dinamika operasional UKM yang dipengaruhi oleh variasi musiman, perubahan permintaan yang cepat, serta ketidakpastian pasar (Bahrammirzaee 2010). Dalam konteks tersebut, pendekatan tradisional sering gagal memberikan gambaran yang cukup akurat bagi UKM untuk menyusun anggaran proyek secara tepat atau memvalidasi kelayakan keputusan keuangan yang bersifat strategis.

Time series analysis memiliki keterbatasan karena bergantung pada pola historis yang diasumsikan berulang di masa depan sehingga kurang responsif terhadap perubahan kondisi usaha yang tiba-tiba. Metode seperti *moving averages* dan *exponential smoothing* memang membantu meredam fluktuasi data, tetapi tetap tidak mampu menangkap dinamika yang lebih kompleks atau mengakomodasi perubahan kebutuhan operasional. Sementara itu, regresi linear mengasumsikan hubungan antarvariabel yang bersifat linier, padahal perilaku biaya, pendapatan, dan kebutuhan investasi UKM sering kali mengikuti pola yang tidak linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa metode tradisional memiliki kelemahan dalam mengolah data dalam jumlah besar maupun data tidak terstruktur, seperti catatan transaksi digital, preferensi pelanggan, atau informasi pasar berbasis daring. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan beragam jenis data ini dapat menghasilkan *insight* yang kurang komprehensif sehingga memengaruhi ketepatan anggaran proyek, proses validasi pengajuan anggaran baru, maupun penilaian kelayakan ekspansi

usaha (Bahrammirzaee 2010). Dengan demikian, fleksibilitas dan adaptivitas metode konvensional semakin dipertanyakan dalam mendukung kebutuhan pengambilan keputusan UKM pada lingkungan bisnis yang terus berubah.

II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern

Keterbatasan pendekatan tradisional mendorong kebutuhan akan metode analisis yang lebih adaptif dan mampu menangani kompleksitas data keuangan UKM. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* menawarkan kemampuan yang lebih unggul dibandingkan metode konvensional. Teknologi ini dapat mempelajari pola dari dataset berukuran besar, mengidentifikasi hubungan nonlinier, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat. Kemampuan tersebut membuka peluang bagi UKM untuk memperoleh analisis keuangan yang lebih presisi, terutama dalam menentukan kebutuhan anggaran dan mengevaluasi keputusan bisnis.

Dalam konteks perencanaan anggaran, organisasi semakin dituntut untuk memiliki pendekatan yang gesit, adaptif, dan selaras dengan dinamika operasional maupun tujuan strategis (Marotta dan Au 2022). Penerapan AI menjadikan proses penganggaran lebih berbasis data dan responsif sehingga UKM tidak hanya dapat memperbaiki ketepatan alokasi anggaran proyek, tetapi juga memperoleh dukungan analitis dalam memvalidasi pengajuan anggaran baru berdasarkan potensi manfaat dan dampaknya. Selain itu, kemampuan AI dalam mengintegrasikan berbagai sumber informasi memungkinkan UKM melakukan penilaian kelayakan ekspansi usaha atau produk baru secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, kecerdasan buatan berperan sebagai solusi modern yang dapat mengatasi keterbatasan metode perencanaan tradisional sekaligus meningkatkan kualitas dan ketepatan proses perencanaan anggaran pada UKM, baik dari sisi akurasi, efisiensi, maupun pengambilan keputusan strategis.

II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan

Integrasi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses *forecasting*, *budgeting*, dan analisis keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga menyediakan kemampuan otomatisasi, deteksi pola kompleks, dan analisis berbasis data yang jauh lebih kaya dibandingkan pendekatan manual (Wasserbacher dan Spindler 2022). Bagi UKM, kemampuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran, memvali-

dasi keputusan keuangan baru, serta mendukung penilaian kelayakan ekspansi usaha tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam.

II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran

Dalam perencanaan anggaran, AI mampu menyajikan analisis berbasis data historis untuk mendukung alokasi anggaran yang lebih akurat. Teknologi ini dapat mengidentifikasi pola pengeluaran, mendeteksi potensi pemborosan, serta memberikan rekomendasi optimal terkait penggunaan sumber daya (Marotta dan Au 2022). Kemampuan ini sangat relevan bagi UKM yang sering menghadapi ketidaktepatan anggaran proyek misalnya anggaran yang terlalu besar sehingga menyisakan dana, atau terlalu kecil sehingga menghambat operasional.

Selain itu, AI dapat memperkaya proses validasi rencana anggaran baru dengan memanfaatkan data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren industri. Informasi ini membantu UKM menilai urgensi dan potensi dampak dari suatu pengajuan anggaran, seperti pembaruan perangkat kerja atau investasi peralatan baru sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis bukti dan terukur.

II.3.2 *Financial Forecasting*

AI dalam *financial forecasting* bekerja dengan mempelajari pola historis dan mengidentifikasi tren yang sering tidak dapat ditangkap oleh metode tradisional. Model *machine learning* seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, atau model *Deep Learning* seperti LSTM mampu menangkap pola musiman, perilaku pasar, dan hubungan nonlinier dalam data keuangan UKM (Fischer dan Krauss 2018).

Dari perspektif UKM, kemampuan prediksi ini berperan penting dalam memproyeksikan arus kas, permintaan produk, maupun kebutuhan operasional yang menjadi dasar penentuan anggaran. Fungsi ini juga dapat mendukung penilaian kelayakan ekspansi usaha, karena UKM memerlukan gambaran permintaan masa depan, potensi pasar, serta risiko finansial sebelum memutuskan untuk memasuki lini produk atau segmen pasar baru.

Kemampuan AI untuk menyesuaikan model ketika terjadi perubahan pasar secara tiba-tiba membuat hasil prediksi lebih relevan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Hal ini membantu UKM dalam menyusun rencana anggaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian.

II.3.3 *Variance Analysis*

Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan anggaran atau *forecast* sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan. Proses ini biasanya dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan rentan subjektivitas. Dengan memanfaatkan AI, khususnya teknik *Natural Language Processing* (NLP), penyebab deviasi dapat diidentifikasi secara otomatis dan dijelaskan dalam bentuk narasi yang informatif dan relevan.

Bagi UKM, kemampuan ini sangat membantu untuk mengevaluasi ketidaktepatan anggaran proyek. AI dapat mengelompokkan varians yang muncul, mendeteksi penyimpangan signifikan, serta memberikan *insight* berbasis data yang mempercepat proses evaluasi. Selain itu, hasil analisis varians dapat digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi atau menolak pengajuan anggaran baru, serta untuk menilai kesiapan internal sebelum melakukan ekspansi produk atau usaha.

Dengan demikian, penerapan AI dalam *variance analysis* tidak hanya mempercepat proses evaluasi anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis bagi UKM yang sedang menghadapi keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompetensi analitis.

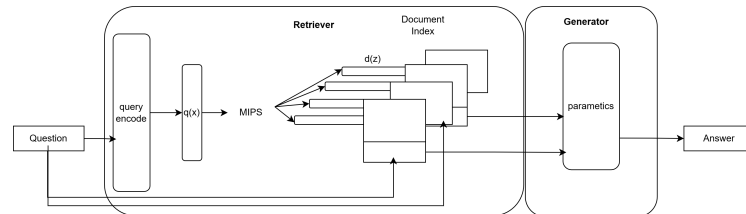
II.4 *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*

Pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* diperkenalkan sebagai solusi untuk menangani tugas-tugas bahasa alami yang bersifat *knowledge-intensive*. Model ini mengombinasikan dua sumber pengetahuan utama, yaitu *parametric memory* (pengetahuan yang tersimpan dalam parameter model bahasa) dan *non-parametric memory* berupa basis dokumen yang dapat diambil kembali melalui mekanisme *neural retrieval*. Integrasi kedua komponen tersebut memungkinkan sistem menghasilkan keluaran yang lebih akurat, kontekstual, serta dapat dilacak sumber informasinya (Lewis dkk. 2021).

II.4.1 *Arsitektur dan Mekanisme RAG*

Secara umum, RAG terdiri dari dua komponen utama yaitu *retriever* dan *generator*. Menurut Lewis dkk. (2021), *retriever* menggunakan *Dense Passage Retrieval (DPR)* untuk mencari dokumen yang relevan berdasarkan kueri input, sedangkan generator (umumnya model berbasis BART atau model *seq2seq* lainnya) menghasilkan keluaran dengan menggabungkan input asli dan konten dari dokumen yang

diambil (Lewis dkk. 2021). Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa RAG dapat bekerja dalam dua mode, yaitu RAG-Sequence dan RAG-Token. RAG-Sequence menggunakan satu dokumen untuk seluruh hasil keluaran, sedangkan RAG-Token mengizinkan model menggunakan dokumen yang berbeda pada setiap token yang dihasilkan. Fleksibilitas ini membuat RAG unggul dalam menghasilkan keluaran yang kaya informasi dan lebih faktual.



Gambar II.1 Arsitektur RAG

Gambar ilustrasi arsitektur RAG menunjukkan bagaimana model melakukan pemanggilan dokumen menggunakan *Maximum Inner Product Search (MIPS)*, kemudian melakukan proses marginalisasi terhadap dokumen-dokumen terpilih untuk menghasilkan prediksi akhir. Mekanisme ini memastikan bahwa model tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang tersimpan dalam parameter, tetapi juga selalu dapat menarik informasi eksternal yang relevan saat diperlukan.

II.4.2 Kelebihan RAG dalam Tugas Berbasis Pengetahuan

Penelitian Lewis dkk. (2021) menunjukkan bahwa RAG secara konsisten melampaui kinerja model *sequence-to-sequence* tradisional dalam berbagai tugas seperti *open-domain question answering*, *fact verification*, dan *knowledge-grounded generation*.

Tabel II.1 Kelebihan RAG dalam Menghasilkan Jawaban Berbasis Fakta dan Spesifik

Aspek	Factuality	Specificity
BART better	7,1%	16,8%
RAG Better	42,7%	37,4%
Both Good	11,7%	11,8%
Both Poor	17,7%	6,9%
No Majority	20,8%	20,1%

Salah satu temuan penting pada tabel hasil eksperimen adalah bahwa RAG menghasilkan jawaban yang lebih spesifik dan minim *hallucination* dibandingkan model

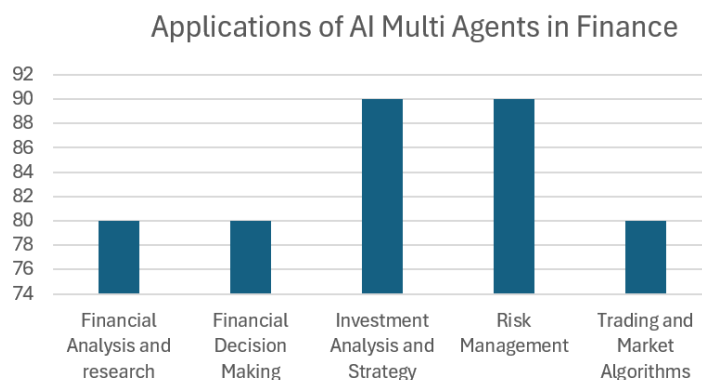
generatif murni seperti BART. Selain itu, kemampuan untuk memperbarui pengetahuan hanya dengan mengganti indeks dokumen membuat RAG jauh lebih fleksibel dan efisien dalam konteks dunia nyata.

Menurut Gao dkk. (2024), memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pendekatan RAG tidak hanya efektif dari sisi akurasi, tetapi juga unggul dalam aspek interpretabilitas dan pembaruan pengetahuan. Model dapat memberikan justifikasi berdasarkan dokumen yang diambil sehingga cocok digunakan dalam sistem pengambilan keputusan yang memerlukan transparansi dan auditabilitas.

II.5 *Workflow dan Multi-Agent AI*

Perkembangan AI *multi-agent* memberikan kemampuan baru untuk mengotomatiskan alur kerja (*workflow*) dan mendukung pengambilan keputusan kompleks di berbagai sektor, termasuk layanan keuangan. Menurut Joshi (2025), framework *multi-agent* modern memanfaatkan kemampuan *reasoning*, *planning*, dan interaksi otonom antaragen untuk menjalankan serangkaian tugas yang sebelumnya memerlukan koordinasi manusia. Hal ini menjadikan arsitektur *multi-agent* relevan dalam konteks sistem yang membutuhkan kolaborasi, analisis kompleks, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan *real-time*.

II.5.1 Konsep dan Peran Multi-Agent dalam Sistem AI



Gambar II.2 Aplikasi *Multi Agents* di keuangan

Multi-agent AI terdiri dari sekumpulan agen cerdas yang dapat bekerja secara individual maupun kolaboratif untuk mencapai tujuan tertentu. Joshi (2025) menjelaskan bahwa agen dapat menjalankan peran yang berbeda misalnya analis risiko, agen pengambil keputusan, dan agen evaluator yang kemudian berinteraksi melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Dalam sektor finansial, struktur ini digunakan

untuk tugas seperti analisis investasi, manajemen risiko, pendeteksian *fraud*, hingga otomasi proses operasional.

Menurut gambar II.2, *multi-agent* AI dapat menangani berbagai domain keputusan dengan membagi fungsi menjadi agen-agen spesifik seperti agen analitik, agen pengawas, hingga agen eksekusi tugas. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan memperkecil risiko kesalahan akibat proses manual.

II.5.2 *Workflow Automation menggunakan Multi-Agent Systems*

Salah satu kontribusi utama *multi-agent* AI adalah kemampuannya dalam mengotomatisasi *workflow*. Alur kerja dalam *multi-agent* dibangun melalui proses berikut:

1. ***Decomposing Task***: Memecah tugas kompleks menjadi tugas-tugas spesifik yang dapat ditangani oleh agen berbeda.
2. ***Agent Coordination***: Agen berkomunikasi melalui protokol, saling berbagi konteks dan hasil analisis.
3. ***Decision Fusion***: Hasil dari beberapa agen dikombinasikan menggunakan mekanisme seperti *weighted voting*, *ensemble decision*, atau metrik sinergi.
4. ***Feedback Loop***: Sistem mengevaluasi performa setiap agen dan menyesuaikan bobot keputusan, sebagaimana ditunjukkan dalam Algoritma 1 dan Algoritma 2 di jurnal tersebut.

Pendekatan *workflow* ini menghasilkan otomasi yang fleksibel, skalabel, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan *real-time*. Bagi UKM, mekanisme ini dapat mendukung validasi anggaran, analisis kelayakan produk baru, dan evaluasi anggaran secara otomatis.

II.5.3 *Arsitektur Multi-Agent Frameworks*

Beberapa framework *multi-agent* populer seperti LangChain, CrewAI, OpenAI Swarm, AutoGen, FinRobot, dan Fincon. Framework tersebut menyediakan komponen seperti:

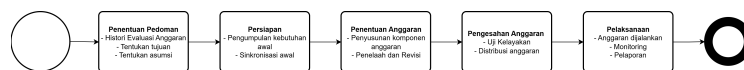
1. ***Planner***: Agen perencana yang menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.
2. ***Executor***: Agen pelaksana tugas teknis, misalnya pengambilan data, pemanggilan API, atau analisis keuangan.
3. ***Coordinator***: Agen pengelola kolaborasi antagen.
4. ***Tooling Layer***: Integrasi dengan model LLM, basis data, atau lingkungan operasional.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Pada bagian ini, akan dibahas analisis mengenai kondisi sistem yang berhubungan dengan topik tugas akhir ini. Alur proses penyusunan anggaran pada UKM secara umum dapat dibagi menjadi lima tahapan utama, sebagaimana ditunjukkan pada *flowchart* berikut. Setiap tahapan menggambarkan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam praktik penyusunan anggaran, mulai dari tahap awal perumusan hingga tahap akhir pelaksanaan.



Gambar III.1 Kondisi Saat Ini Perencanaan Anggaran secara Umum

Proses penyusunan anggaran pada UKM umumnya melalui lima tahapan utama. Pertama, penentuan pedoman yang mencakup evaluasi anggaran sebelumnya, penetapan tujuan, penyusunan asumsi, dan pembentukan pihak yang bertanggung jawab. Kedua, tahap persiapan dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan awal dan melakukan sinkronisasi rencana operasional. Ketiga, penentuan anggaran dilakukan dengan menyusun komponen anggaran, menelaah kelayakan setiap kebutuhan, dan melakukan revisi agar selaras dengan tujuan usaha. Keempat, anggaran yang telah dirumuskan kemudian melalui proses pengesahan yang mencakup uji kelayakan dan distribusi sebagai acuan resmi. Terakhir, tahapan pelaksanaan dilakukan dengan menjalankan anggaran sesuai rencana, melakukan monitoring, serta menyusun laporan realisasi sebagai dasar evaluasi untuk periode berikutnya (Utami 2025).

Meskipun alur penyusunan anggaran terlihat terstruktur, proses tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan yang berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan UKM. Keterbatasan dalam evaluasi historis, kurangnya dasar analitis dalam penentuan kebutuhan, serta minimnya mekanisme verifikasi membuat penyusunan

sunan anggaran sering tidak selaras dengan kondisi aktual dan tujuan usaha. Hal ini tidak hanya memengaruhi ketepatan alokasi anggaran, tetapi juga proses pengajuan anggaran baru dan kemampuan usaha dalam menilai peluang ekspansi.

III.2 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dirumuskan lebih lanjut menjadi sejumlah kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi sistem yang akan dikembangkan.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan analisis kondisi tersebut, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi untuk menjadi fokus analisis lebih lanjut, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel III.1 Masalah Kondisi Saat Ini

Kode Masalah	Deskripsi
M-01	Ketidaktepatan dalam Penentuan Anggaran Proyek
M-02	Tidak Ada Sistem Validasi Anggaran untuk Pengajuan Baru
M-03	Sulit Menilai Kelayakan Produk Baru

Ketiga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa UKM membutuhkan dukungan sistem yang mampu meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kualitas proses perencanaan anggaran. Ketiadaan analisis berbasis data menyebabkan anggaran sulit disusun secara akurat, sementara tidak adanya mekanisme validasi membuat pengajuan anggaran baru tidak dapat dinilai manfaat atau dampaknya secara objektif. Selain itu, keterbatasan informasi pasar dan evaluasi internal menyebabkan keputusan ekspansi usaha sering diambil tanpa pertimbangan yang memadai. Kondisi ini membuka peluang untuk merancang sistem rekomendasi yang dapat memberikan analisis, validasi, dan penilaian kelayakan secara lebih terstruktur dan berbasis pengetahuan.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Sistem dirancang agar dapat membantu UKM menjalankan proses perencanaan anggaran, kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah:

Tabel III.2 Functional Requirement

Kode	Deskripsi
FR-01	Sistem dapat memberikan rekomendasi anggaran proyek
FR-02	Sistem dapat melakukan validasi terhadap pengajuan anggaran baru
FR-03	Sistem dapat memberikan analisis kelayakan ekspansi produk atau usaha baru
FR-04	Sistem dapat mengambil dokumen yang relevan dari basis pengetahuan
FR-05	Sistem dapat menghasilkan rekomendasi berbasis RAG dengan penjelasan

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sistem harus dapat memenuhi beberapa kriteria nonfungsional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Kebutuhan nonfungsional meliputi:

Tabel III.3 Non-Functional Requirement

Kode	Aspek	Deskripsi
NFR-01	Usability	Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis seperti pemilik atau pengelola UKM, dengan antarmuka yang sederhana dan instruksi yang jelas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Kode	Aspek	Deskripsi
NFR-02	Reliability	Sistem harus menghasilkan rekomendasi yang konsisten, stabil, dan dapat diandalkan.
NFR-03	Performance	Sistem harus memberikan hasil rekomendasi dalam waktu yang wajar agar tetap nyaman digunakan
NFR-04	Maintainability	Sistem harus mudah diperbarui, termasuk pembaruan dokumen basis pengetahuan serta konfigurasi alur kerja tanpa membutuhkan perubahan besar.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Pada bagian ini membahas perumusan solusi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam sistem perencanaan anggaran usaha kecil dan menengah. Beberapa alternatif solusi dirumuskan dengan mempertimbangkan pendekatan algoritmik yang relevan dengan kebutuhan sistem, khususnya dalam menyelesaikan masalah yang dialami pengguna. Penentuan solusi akan mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian ini akan membahas mengenai alternatif dan analisis penentuan solusi yang tersedia.

III.3.1 Alternatif Solusi

Sebelum menentukan pendekatan yang akan digunakan, beberapa alternatif solusi telah dianalisis berdasarkan kesesuaian kebutuhan UKM, kompleksitas implementasi, serta tingkat pemeliharaan jangka panjang.

III.3.1.1 Pendekatan Transformasi dan Adopsi AI untuk UKM (berbasis kerangka TOE)

Berdasarkan jurnal Badghish dan Soomro (2024) alternatif solusi yang lebih strategis adalah menerapkan kerangka adopsi AI tingkat organisasi, seperti Technology–Organization–Environment (TOE). Pendekatan ini menekankan kesiapan teknologi, struktur organisasi, dan dukungan lingkungan sebagai fondasi untuk pengembangan

sistem AI perencanaan anggaran. Solusi ini dapat membantu UKM meningkatkan kemampuan digital, meningkatkan kesadaran teknologi, dan membangun budaya organisasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kelemahannya adalah pendekatan ini tidak memberikan sistem teknis siap pakai dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan, karena difokuskan pada kesiapan dan transformasi jangka panjang.

III.3.1.2 *Rule-Based Expert System*

Solusi lainnya adalah sistem pakar berbasis aturan yang menggunakan pedoman, ambang batas, dan logika biaya untuk menilai kelayakan anggaran. Sistem jenis ini bekerja dengan mendefinisikan aturan seperti batas maksimum biaya pada kategori tertentu, standar alokasi, atau persyaratan ROI minimum untuk pengajuan anggaran baru. Keunggulannya adalah transparansi dan kemudahan dipahami oleh UKM, memungkinkan konsistensi dalam validasi anggaran tanpa memerlukan model prediktif atau dokumen kompleks. Namun, sistem ini kurang adaptif terhadap perubahan kondisi bisnis dan sulit dipelihara seiring bertambahnya jumlah aturan sehingga efektivitasnya menurun jika konteks operasional UKM berkembang atau berubah.

III.3.1.3 *Model Prediksi Berbasis Machine Learning*

Alternatif ketiga, jurnal Jain dan Kulkarni (2023) juga menyebutkan bahwa bisa dilakukan pemanfaatan model prediktif berbasis *machine learning* seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, atau *LSTM* untuk memperkirakan kebutuhan anggaran pada periode mendatang. Pendekatan ini kuat untuk memodelkan pola historis, terutama ketika UKM memiliki riwayat transaksi dan catatan keuangan yang cukup panjang. Model prediksi dapat memberikan estimasi kuantitatif terkait biaya, permintaan produk, dan arus kas sehingga membantu perencanaan anggaran dengan data berbasis tren. Keunggulannya terletak pada kemampuan menangkap pola nonlinier dan musiman, namun model ini membutuhkan dataset yang stabil dan berkualitas serta sering kali tidak memberikan penjelasan naratif sehingga pengguna sulit memahami alasan di balik prediksi yang diberikan.

III.3.1.4 *Sistem Multi-Agent untuk Analisis dan Keputusan Anggaran*

Alternatif berikutnya adalah pendekatan *Multi-Agent* sebagaimana dibahas dalam jurnal Joshi (2025), dengan cara penerapan beberapa agen cerdas yang bekerja sama untuk menganalisis kebutuhan anggaran. Setiap agen dapat memiliki peran spe-

sifik, seperti agen analisis historis, agen risiko, agen evaluasi manfaat, dan agen pendukung keputusan. Kolaborasi ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih kaya dan berlapis, karena setiap agen memberikan perspektif yang berbeda berdasarkan fungsi masing-masing. Pendekatan multi-agent unggul untuk analisis kompleks yang melibatkan berbagai parameter dan dapat meniru proses kerja manusia yang terdistribusi. Kekurangannya adalah kebutuhan arsitektur yang lebih kompleks, koordinasi antaragen yang perlu dirancang matang, dan kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih besar.

III.3.1.5 Sistem Rekomendasi Berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* dengan Alur Proses Otomatis

Alternatif terakhir yang dipertimbangkan adalah menggunakan model Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang dipadukan dengan alur kerja otomatis untuk memproses input perencanaan anggaran. Berdasarkan jurnal Lewis dkk. (2021) RAG memungkinkan sistem menggabungkan kemampuan generatif model bahasa dengan pencarian dokumen pendukung sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat kontekstual, dapat ditelusuri, dan mengurangi potensi halusinasi. Workflow otomatis berfungsi mengatur tahapan input, pengambilan dokumen, analisis, dan penyajian hasil secara terstruktur. Solusi ini unggul karena fleksibel, tidak memerlukan data historis dalam jumlah besar, serta mampu memberikan rekomendasi yang lebih adaptif. Namun, kualitas hasil sangat bergantung pada kelengkapan dan mutu dokumen pengetahuan yang disediakan, dan sistem membutuhkan desain alur kerja yang cermat agar stabil. Meskipun RAG dengan alur proses otomatis diposisikan sebagai solusi tersendiri, pendekatan ini secara alami dapat diperluas menuju arsitektur *multi-agent*. Hal ini karena proses retrieval, analisis konteks, validasi, dan generasi output pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi peran-peran agen yang saling berkoordinasi dalam alur proses. Dengan kata lain, solusi *RAG-workflow* merupakan dasar yang kompatibel untuk pengembangan sistem *multi-agent* tanpa mengubah struktur utama yang diusulkan.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Untuk menentukan solusi terbaik di antara lima alternatif yang telah dianalisis, diperlukan suatu metode evaluasi yang objektif dan terukur. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi komparatif menggunakan pendekatan *weighted scoring matrix*. Setiap solusi dinilai berdasarkan empat kriteria utama, yaitu akurasi, efektivitas, biaya implementasi, dan fleksibilitas. Penilaian ini memberikan gambaran mengenai kinerja relatif masing-masing solusi dalam memenuhi kebutuhan UKM. Skor pada setiap

kriteria berkisar antara 1 hingga 5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik sesuai kriteria tersebut (Faisal 2025).

Akurasi menilai kemampuan solusi dalam menghasilkan rekomendasi yang tepat dan relevan, terutama karena ketepatan analisis sangat memengaruhi kualitas keputusan anggaran. Efektivitas menilai sejauh mana solusi mampu memberikan hasil yang benar-benar bermanfaat dalam konteks penggunaan, termasuk kemampuannya memberikan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Biaya implementasi mengukur kelayakan teknis serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan solusi, baik dari sisi kompleksitas, kebutuhan pemrosesan, maupun kemudahan integrasi. Sementara itu, fleksibilitas menilai kemampuan solusi untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, pembaruan dokumen, atau penambahan fitur di masa depan. Melalui pendekatan ini, pemilihan solusi dapat dilakukan secara sistematis.

Tabel III.4 Weighted Scoring Matrix Alternatif Solusi

Alternatif Solusi	Akurasi (0.30)	Efektivitas (0.30)	Biaya Implementasi (0.20)	Fleksibilitas (0.20)	Skor Akhir
AI Adoption (TOE Framework)	2	3	4	3	2.9
Rule-Based Expert System	3	3	5	2	3.2
Machine Learning Forecasting	4	3	2	3	3.1
Multi-Agent System	4	4	2	4	3.6
RAG + Workflow	5	5	4	5	4.8

Berdasarkan hasil perhitungan matriks, solusi *RAG + workflow* memperoleh skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi tersebut menawarkan kombinasi paling seimbang antara akurasi, efektivitas, biaya implementasi, dan fleksibilitas dibandingkan alternatif lainnya. Pendekatan *multi-agent* dan model prediktif ML tetap memiliki potensi, namun kompleksitas dan kebutuhan data yang tinggi membuatnya kurang sesuai untuk diterapkan langsung pada UKM. Sementara itu, solusi *rule-based* dan kerangka adopsi AI memiliki keunggulan tertentu, tetapi tidak memberikan kemampuan analitis yang adaptif seperti RAG. Dengan demikian, solusi yang dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut adalah RAG dengan *workflow* otomatis.

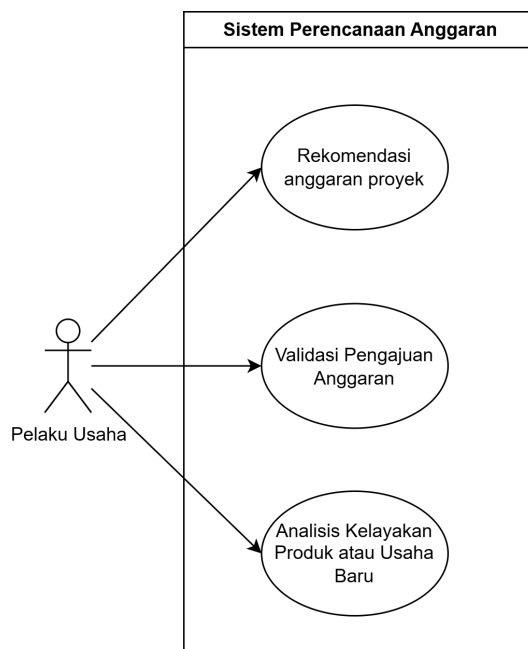
BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Bab ini menjelaskan desain konsep solusi implementasi AI dalam perencanaan anggaran pada usaha kecil dan menengah (UKM). Bab ini akan meliputi *use case*, *flowchart*, dan arsitektur sistem.

IV.1 Aktor dan Use Case

Untuk menegaskan ruang lingkup sistem, aktor yang terlibat, dan menentukan batas interaksi pengguna dengan sistem, diagram berikut memetakan tiga fungsi utama yang akan didukung yaitu rekomendasi anggaran proyek, validasi pengajuan anggaran, serta analisis kelayakan produk/usaha baru.



Gambar IV.1 *Use Case* Sistem

Agar elemen pada diagram tersebut mudah dilacak, ringkasan tiap *use case* disajikan

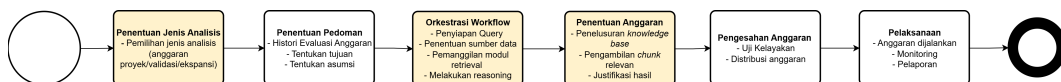
pada tabel berikut. Tabel ini merangkum tujuan, keluaran yang diharapkan, dan akan menjadi acuan saat menyusun alur proses (To-Be) pada bagian selanjutnya.

Tabel IV.1 Daftar *Use Case* Sistem

Kode	<i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-01	Rekomendasi Anggaran Proyek	Pengguna memperoleh rekomendasi alokasi anggaran proyek yang lebih tepat beserta alasan dan referensi dokumen pendukung.
UC-02	Validasi Pengajuan Anggaran	Pengguna mendapatkan penilaian kelayakan suatu pengajuan (mis. peningkatan perangkat atau belanja tertentu) berdasarkan bukti, aturan, dan analisis yang relevan.
UC-03	Analisis Kelayakan Produk/Usaha Baru	Pengguna mendapatkan penilaian kelayakan memasuki produk atau pasar baru dengan mempertimbangkan kondisi internal, referensi pasar, risiko, dan prasyarat eksekusi.

IV.2 Alur Utama Sistem (To-Be)

Berdasarkan tiga use case di atas, alur To-Be berikut menggambarkan langkah end-to-end dari input pengguna hingga keluaran sistem. Langkah bernuansa terotomasi merepresentasikan proses yang dijalankan mesin (orkestrasi, *retrieval*, *reasoning*), sedangkan langkah lainnya menunjukkan keputusan/aktivitas organisasi yang tetap berada pada kendali pengguna.

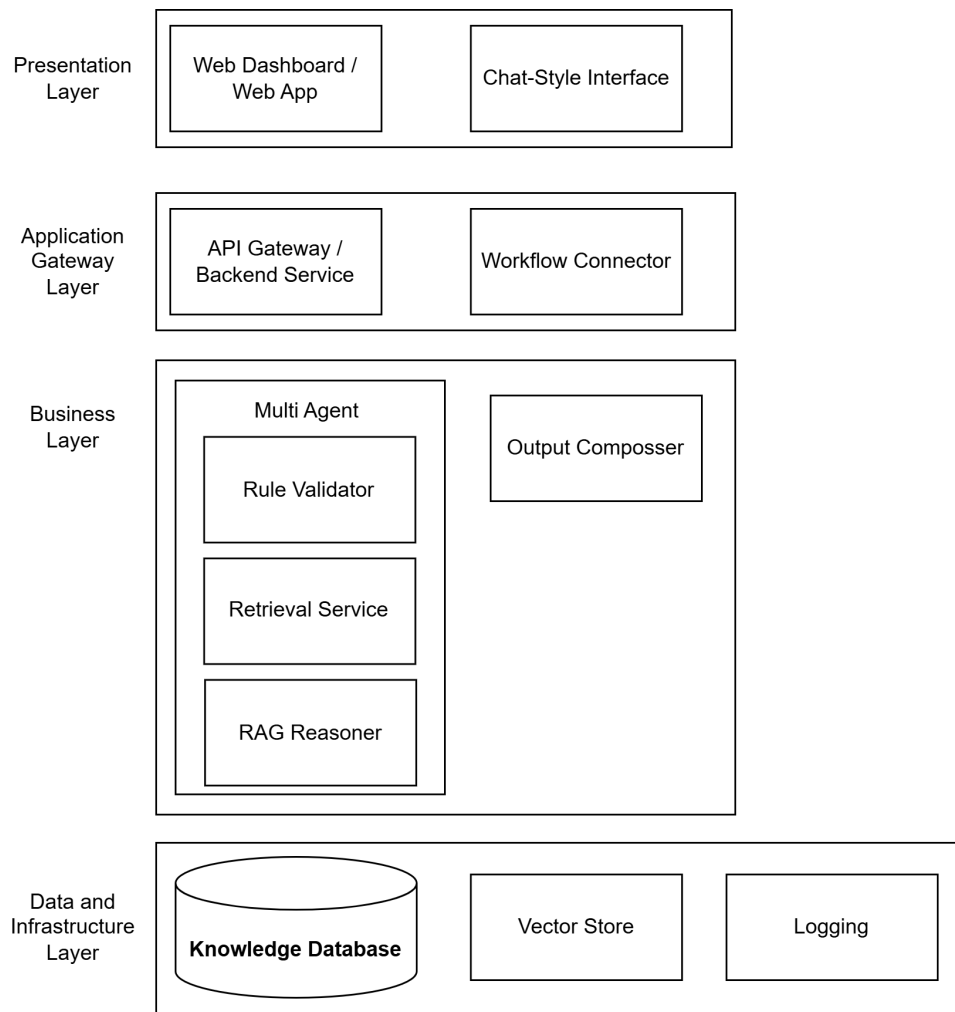


Gambar IV.2 Alur utama sistem (To-Be)

Proses dimulai dari penentuan jenis analisis oleh pengguna. Hal ini berupa pemilihan untuk ingin melakukan anggaran proyek, validasi pengajuan, atau ekspansi usaha. Pilihan ini akan menentukan parameter input yang dibutuhkan serta jalur proses selanjutnya. Setelah itu, pengguna menetapkan pedoman analisis berupa tujuan periode, asumsi utama (misalnya permintaan, biaya, atau kapasitas), dan bila ada, hasil evaluasi anggaran sebelumnya sebagai konteks bisnis. Sistem kemudian melakukan orkestrasi *workflow*, yaitu menyusun kueri dari input tersebut, memilih sumber data (dokumen pedoman, histori, atau referensi pasar), lalu memanggil modul *retrieval* dan meneruskan konteksnya ke modul *reasoning*. Pada tahap penentuan anggaran,

mesin melakukan RAG dengan menelusuri *knowledge base*, mengambil chunk paling relevan, dan menyusun rekomendasi berikut justifikasinya berdasarkan mode analisis yang dipilih. Selanjutnya masuk ke pengesahan anggaran, di mana hasil sistem diuji kelayakannya (misalnya melalui batas biaya atau ambang ROI) sebelum didistribusikan sebagai acuan pelaksanaan. Terakhir, pada tahap pelaksanaan, anggaran dijalankan dan dilakukan monitoring serta pelaporan realisasi, lalu data tersebut kembali menjadi artefak dan *evidence* untuk siklus evaluasi berikutnya.

IV.3 Arsitektur Sistem Berlapis



Gambar IV.3 Arsitektur sistem berlapis

Diagram arsitektur sistem Gambar IV.3 menggambarkan seluruh komponen sistem bekerja. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang saling melengkapi.

1. *Presentation Layer*

Pada lapisan pengguna berinteraksi melalui *Web Dashboard* dan *Chat-Style Interface* untuk memilih mode analisis, mengisi input seperti periode, asumsi

permintaan atau biaya, mengunggah dokumen, serta melihat hasil evaluasi berupa ringkasan rekomendasi, alasan, risiko, referensi, dan status proses.

2. *Application Gateway Layer*

Lapisan ini berperan sebagai pintu masuk seluruh request dari antarmuka. Di layer ini dilakukan autentikasi, validasi dan normalisasi input, penyusunan kueri dan payload, serta orkestrasi pipeline melalui *Workflow Connector*.

3. *Business Layer*

Lapisan terdiri dari *Multi Agent* dan *Output Composer*. *Multi Agent* mencakup *Rule Validator* untuk memeriksa batas biaya dan ambang ROI, *Retrieval Service* untuk membangun embedding dan menemukan dokumen relevan, serta RAG Reasoner yang menggabungkan input dan konteks untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat dijelaskan. *Output Composer* kemudian menyusun hasil akhir ke dalam bentuk terstruktur seperti Rangkuman, Alasan, Risiko, Rekomendasi, dan Referensi.

4. *Data and Infrastructure Layer*

Lapisan ini yang memuat *Knowledge Database* berisi dokumen pedoman, histori, dan referensi pasar beserta metadata. Lalu ada *Vector Store* untuk penyimpanan *embedding* dan operasi *similarity search*. Selanjutnya terdapat *Logging* yang mencatat jejak input, dokumen yang digunakan, dan versi komponen sebagai dasar monitoring dan audit. Secara keseluruhan, pemetaan prosesnya adalah: penentuan jenis analisis dan pedoman terjadi di *Presentation Layer*, orkestrasi *workflow* di *Application Gateway*, penelusuran *knowledge base* dan penyusunan rekomendasi di *Business dan Data Layer*. Pengesahan dan pelaksanaan terjadi di *Presentation Layer* dan proses organisasi di luar sistem.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Bab ini menjelaskan rencana implementasi sistem sebagai tahap lanjutan dari desain yang telah dibuat, mencakup langkah teknis yang akan dilakukan, kebutuhan alat dan lingkungan, serta konfigurasi dan biaya yang diperlukan. Selain itu, bab ini menguraikan desain pengujian dan evaluasi melalui metode verifikasi dan validasi untuk memastikan setiap komponen bekerja sesuai tujuan. Bagian ini juga memuat analisis risiko yang mungkin muncul selama proses implementasi dan operasional, berikut strategi mitigasinya seperti rencana cadangan, pemantauan, atau penyesuaian konfigurasi jika terdapat kendala atau hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Bab ini berfungsi sebagai penghubung antara desain dan tahap realisasi sistem secara menyeluruh.

V.1 Rencana Implementasi

Pada awal pengerjaan, diperlukan perencanaan penggunaan alat dan bahan yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan pengembangan. Berikut adalah perkiraan alat dan bahan yang dibutuhkan.

Tabel V.1 Analisis Biaya

Komponen	Biaya
Domain + DNS	Rp 150.000–250.000/tahun
Perangkat (router, STB, kabel, microSD)	Rp 400.000–600.000
Kartu SIM dan Kuota data	Rp 50.000–150.000/bulan
Server ringan/VPS (opsional)	Rp 0–150.000/bulan
Biaya operasional lain	Rp 50.000–100.000
Total Biaya (Tahap Awal)	Rp 650.000–1.250.000

V.2 Desain Pengujian dan Evaluasi

Pada subbab ini, akan dibahas mengenai desain pengujian serta evaluasi dari sistem yang akan dirancang.

V.2.1 Verifikasi Fungsional (*Black-box*)

Berikut adalah pengujian per-*use case* untuk memastikan alur berjalan sesuai spesifikasi:

Tabel V.2 Skenario Pengujian

Kode Uji	Kode <i>Use Case</i>	Biaya
U-01	UC-01	Menggunakan skenario proyek kecil/menengah; verifikasi keluaran memuat ringkasan, alasan, risiko, referensi; aturan batas biaya diterapkan.
U-02	UC-02	Skenario pengajuan rencana anggaran yang layak/tidak layak/kurang data; memastikan sistem dapat melakukan <i>accept/hold/reject</i> dengan justifikasi dan permintaan data tambahan bila perlu.
U-03	UC-03	Skenario pengajuan ide produk dengan asumsi permintaan; verifikasi pros dan cons, risiko kunci, dan prasyarat eksekusi.

V.2.2 Evaluasi Kualitas RAG

Bagian ini mendeskripsikan metrik, prosedur, dan kriteria penerimaan untuk mengevaluasi kualitas sistem RAG. Evaluasi dibagi menjadi empat bagian yaitu *Retrieval*, *Generation*, *End-to-End*, dan *Human Evaluation* (Adilnaib 2025).

V.2.2.1 Evaluasi *Retrieval*

Evaluasi ini menilai apakah sistem mengambil konteks yang tepat dan non-redundan. Disini menggunakan penilaian *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (V.1)$$

Precision menunjukkan proporsi dokumen atau *chunk* yang relevan di antara seluruh hasil *retrieval*. Dalam sistem RAG, semakin tinggi *Precision*, semakin kecil kemungkinan model menerima konteks yang salah, tidak relevan, atau berpotensi menyebabkan halusinasi. *Precision* penting karena *context contamination* (dokumen tidak relevan yang ikut diambil) dapat memengaruhi kualitas *reasoning model* dan menurunkan akurasi rekomendasi.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FN} \quad (V.2)$$

Recall mengukur seberapa banyak dokumen relevan dalam *ground truth* yang berhasil diambil oleh sistem. Ini penting karena model membutuhkan konteks yang memadai untuk membangun penalaran yang tepat. *Recall* yang rendah mengindikasikan bahwa konteks penting tidak ditemukan sehingga jawaban yang dihasilkan dapat tidak lengkap, tidak presisi, atau kehilangan informasi pendukung yang seharusnya dikutip.

$$F_1Score = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (V.3)$$

Precision dan *Recall* sering berada dalam hubungan yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu, *F1-Score* digunakan sebagai metrik harmonisasi untuk memberikan gambaran utuh tentang performa *retrieval*. *F1-Score* memastikan bahwa sistem tidak hanya mengambil konteks yang tepat (*Precision* tinggi), tetapi juga tidak kehilangan konteks penting (*Recall* tinggi). Dalam lingkungan RAG, *F1-Score* berfungsi sebagai indikator kualitas *retrieval* yang stabil, efisien, dan siap digunakan untuk *reasoning* oleh model generatif.

V.2.2.2 Evaluasi *Generation*

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas keluaran model terhadap jawaban rujukan.

$$BLEU = BP.exp(\sum_{n=1}^N w_n \log p_n) \quad (V.4)$$

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) adalah metrik berbasis kecocokan *n-gram* yang mengukur tingkat kesamaan antara keluaran model dan kalimat rujukan. BLEU menghitung proporsi *n-gram* pada jawaban sistem yang muncul dalam jawaban referensi, sehingga dapat menggambarkan seberapa dekat struktur dan pilihan kata model dengan teks acuan. BLEU juga menggunakan *brevity penalty* untuk mencegah model menghasilkan jawaban yang terlalu pendek. Dalam konteks RAG, BLEU membantu melihat apakah sistem menghasilkan frasa yang sesuai dengan referensi tanpa banyak deviasi.

$$ROUGE - N = \frac{\sum_{ngram \in Ref} \min (Count_{Ref}(ngram), Count_{Hyp}(ngram))}{\sum_{ngram \in Ref} Count_{Ref}(ngram)} \quad (V.5)$$

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) adalah metrik yang mengukur tumpang tindih teks terutama dari sisi *recall*. Varian umum seperti *ROUGE-1* mengukur kecocokan *unigram*, sementara *ROUGE-L* menggunakan *Longest Common Subsequence (LCS)* untuk menilai keselarasan struktur kalimat. ROUGE penting untuk evaluasi sistem rekomendasi karena menilai sejauh mana isi jawaban sistem menangkap elemen-elemen penting dari referensi, termasuk konteks dan informasi kunci.

$$F_{\text{mean}} = \frac{10 \cdot P \cdot R}{R + 9P} \quad (V.6)$$

$$\text{Penalty} = 0.5 \left(\frac{\text{chunks}}{\text{matches}} \right)^3 \quad (V.7)$$

$$\text{METEOR} = F_{\text{mean}} \cdot (1 - \text{Penalty}) \quad (V.8)$$

METEOR (Metric for Evaluation of Translation with Explicit ORdering) adalah me-

trik yang menggabungkan kecocokan *unigram* berdasarkan *stemming*, *synonyms*, dan *paraphrasing*. Berbeda dari BLEU yang fokus pada presisi, METEOR mencoba menyeimbangkan *precision* dan *recall* melalui *harmonic mean*. Metrik ini lebih peka terhadap variasi bahasa dan sering menunjukkan korelasi lebih tinggi dengan penilaian manusia. Dalam konteks rekomendasi anggaran, METEOR dapat mengidentifikasi kesesuaian semantik meskipun struktur kalimat tidak identik.

$$P = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \max_{r \in R} \text{Sim}(E(h), E(r)) \quad (\text{V.9})$$

$$R = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} \max_{h \in H} \text{Sim}(E(r), E(h)) \quad (\text{V.10})$$

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R} \quad (\text{V.11})$$

BERTScore menggunakan representasi *semantic embeddings* dari model *transformer* untuk membandingkan kemiripan semantik antara keluaran sistem dan referensi. Alih-alih mencocokkan kata secara literal, *BERTScore* menilai kemiripan makna menggunakan jarak vektor di ruang representasi. Nilainya dilaporkan dalam tiga bentuk: *precision*, *recall*, dan *F1*. Metrik ini sangat penting untuk sistem RAG karena mampu menangkap kesepadanan makna secara lebih dalam, terutama ketika struktur kalimat berbeda tetapi tetap menyampaikan informasi yang sama.

V.2.2.3 Evaluasi *End to End*

Evaluasi ini membahas kinerja keseluruhan sistem RAG dengan mempertimbangkan *retriever* dan *generation* secara bersamaan. Evaluasi ini meliputi *Answer Relevance and Context Utilization*, *Groundedness*, *Hallucination Rate*, *Response Coherence and Readability*, dan *Relevancy Score*.

$$\text{AnswerRelevance} = \frac{\text{WordsinResponse} \cap \text{WordsinReference}}{\text{WordsinReference}} \quad (\text{V.12})$$

$$\text{ContextUtilization} = \frac{\text{WordsinResponse} \cap \text{WordsinRetrievedDocs}}{\text{WordsinResponse}} \quad (\text{V.13})$$

Memeriksa apakah jawaban sistem menjawab pertanyaan pengguna dan menggu-

nakan informasi yang diambil secara efektif.

$$Groundedness = \frac{WordsinResponse \cap WordsinRetrievedDocs}{WordsinResponse} \quad (V.14)$$

Mengukur apakah teks yang dihasilkan didukung oleh sumber yang diambil untuk mengurangi risiko halusinasi.

$$HallucinationRate = \frac{WordsinResponse - WordsinRetrievedDocs}{WordsinResponse} \quad (V.15)$$

Melacak seberapa sering sistem menghasilkan informasi yang salah atau tidak didukung oleh sumber.

$$Coherence = \frac{TotalWordsinResponse}{NumberofSentencesinResponse} \quad (V.16)$$

Memastikan jawaban yang dihasilkan jelas, terstruktur secara logis dan mudah dipahami.

$$RelevancyScore = \frac{WordsinResponse \cap WordsinQuery}{WordsinQuery} \quad (V.17)$$

Mengukur seberapa baik keluaran sistem sesuai dengan maksud kueri pengguna.

V.2.2.4 Evaluasi Manusia

Skenario evaluasi berikut dirancang untuk menilai kualitas sistem RAG secara menyeluruh, baik dari aspek pengambilan konteks, penyusunan jawaban, maupun ketertelusuran sumber yang digunakan. Setiap metrik dipilih untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya menghasilkan keluaran yang relevan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan konsisten. Tabel berikut merangkum komponen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel V.3 Human Evaluation

Kode Evaluasi	Evaluasi	Deskripsi
HE-01	Context Precision/Recall	Proporsi <i>chunk</i> yang relevan dari dokumen yang diambil.
HE-02	Groundedness/Faithfulness	Kesesuaian pernyataan dengan sumber yang dikutip untuk menguji tingkat halusinasi rendah.
HE-03	Answer Relevance	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan/konteks UKM.
HE-04	Citation Accuracy	Kecocokan rujukan dengan bagian dokumen yang benar.

V.3 Analisis Risiko dan Mitigasi

Berikut adalah analisis risiko yang mungkin terjadi, probabilitas, dampak, serta mitigasi risiko tersebut.

Tabel V.4 Risiko utama dan strategi mitigasi

Kode	Risiko	Prob.	Dampak	Mitigasi
R-01	Kualitas dokumen KB rendah/tidak mutakhir	Sedang	Tinggi	Kurasi awal, metadata wajib (sumber/tanggal); <i>review</i> berkala; jika bukti tidak memadai, maka sistem menandai “butuh data tambahan”.
R-02	Halusinasi/ketidakselarasan jawaban	Sedang	Tinggi	<i>Template</i> ketat (kutip sumber, hindari spekulasi), <i>top-k</i> moderat, <i>policy check</i> ; jika tetap terjadi, maka tampilkan rekomendasi konservatif atau minta klarifikasi pengguna.
R-03	Koneksi/ tunneling tidak stabil	Sedang	Sedang	Monitoring koneksi; <i>retry/backoff</i> ; sediakan opsi untuk akses lokal/alternatif VPS dan cache konfigurasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Kode	Risiko	Prob.	Dampak	Mitigasi
R-04	Biaya operasional melebihi estimasi	Rendah	Sedang	Gunakan paket gratis/hemat, batasi pemanggilan model, caching hasil; bila melonjak, alihkan ke model alternatif.
R-05	Perubahan ruang lingkup dan waktu pengembangan	Sedang	Sedang	<i>Scope freeze</i> minimal, prioritas MoSCoW; bila mundur, fokus ke UC-01 & UC-02 dulu, UC-03 dijadwalkan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilnaib. 2025. "Evaluation Metrics for Retrieval-Augmented Generation (RAG) Systems". Accessed December 1, 2025. <https://www.geeksforgeeks.org/nlp/evaluation-metrics-for-retrieval-augmented-generation-rag-systems/>.
- Badghish, Saeed, dan Yasir Ali Soomro. 2024. "Artificial Intelligence Adoption by SMEs to Achieve Sustainable Business Performance: Application of Technology–Organization–Environment Framework". *Sustainability (Switzerland)* 16.
- Bahrammirzaee, Arash. 2010. "A Comparative Survey of Artificial Intelligence Applications in Finance: Artificial Neural Networks, Expert Systems and Hybrid Intelligent Systems". *Neural Computing and Applications* 19 (8).
- Faisal, Saffa. 2025. "Weighted Scoring Model: What It is and How to Create It". Accessed November 30, 2025. <https://userpilot.com/blog/weighted-scoring-model/>.
- Fischer, Thomas, dan Christopher Krauss. 2018. "Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions". *European Journal of Operational Research* 270 (2).
- Gao, Yunfan, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, Meng Wang, dan Haofen Wang. 2024. "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey". Accessed November 20, 2025. <http://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- Hariharan, N. Kunnathuvalappil, dan Naveen. 2018. "Artificial Intelligence and Human Collaboration in Financial Planning". *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 5 (7).
- Jain, Vinet, dan Parth A Kulkarni. 2023. *Integrating AI Techniques for Enhanced Financial Forecasting and Budgeting Strategies*. Accessed October 10, 2025.

- Joshi, Satyadhar. 2025. "Architectures and Challenges of AI Multi-Agent Frameworks for Financial Services". *Current Journal of Applied Science and Technology* 44.
- Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Accessed November 10, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Kumar, Ajitesh. 2022. "Linear vs Non-Linear Data: How to Know". Accessed October 20, 2025. <https://vitalflux.com/how-know-data-linear-non-linear/>.
- Lewis, Patrick, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, dkk. 2021. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks". Accessed November 20, 2025. <https://arxiv.org/pdf/2005.11401v4>.
- Marotta, Gianfranco, dan Cam-Due Au. 2022. "Budgeting in the Age of Artificial Intelligence: New Opportunities and Challenges". *SSRN*.
- Utami, Novia Widya. 2025. "Tahapan Penyusunan Anggaran Belanja Perusahaan". Accessed November 20, 2025. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-4-tahapan-menyusun-anggaran-belanja-perusahaan/>.
- Wasserbacher, Helmut, dan Martin Spindler. 2022. "Machine Learning for Financial Forecasting, Planning and Analysis: Recent Developments and Pitfalls". *Digital Finance* 4 (1).